

# Le théorème de Cantor-Bernstein-Schröder

**Théorème.** Soit  $E$  et  $F$  des ensembles. S'il existe une injection  $\alpha : E \longrightarrow F$  et une injection  $\beta : F \longrightarrow E$  alors  $E$  et  $F$  sont équipotents.

Pour démontrer ce théorème, nous avons besoin d'un résultat concernant "l'union" de deux bijections (section 1) et d'une proposition sur le point fixe (section 2).

## 1 "Union" de deux bijections

Considérons deux ensembles  $A, B$  disjoints, deux ensembles  $A', B'$  disjoints et supposons l'existence d'une bijection  $f : A \longrightarrow A'$  et une bijection  $g : B \longrightarrow B'$ . Il est alors facile de construire une bijection  $h : A \cup B \longrightarrow A' \cup B'$ , en posant :

$$h : A \cup B \longrightarrow A' \cup B', x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ g(x) & \text{si } x \in B \end{cases}$$

Pour justifier le caractère bijectif de  $h$ , le plus simple est de considérer l'application :

$$k : A' \cup B' \longrightarrow A \cup B, y \longmapsto \begin{cases} f^{-1}(y) & \text{si } y \in A' \\ g^{-1}(y) & \text{si } y \in B' \end{cases}$$

et de constater que  $k \circ h = id_{A \cup B}$  ( $h$  injective) et  $h \circ k = id_{A' \cup B'}$  ( $h$  surjective).

## 2 Point fixe

**Définition.** Étant donné un ensemble  $E$  et une application  $\varphi : E \longrightarrow E$ , on appelle **point fixe** de  $\varphi$  tout élément  $x \in E$  vérifiant  $\varphi(x) = x$ .

**Proposition.** Si est  $E$  un ensemble et  $f : P(E) \longrightarrow P(E)$  une application croissante au sens de l'inclusion (c'est-à-dire vérifiant :  $\forall (A, B) \in P(E)^2, A \subseteq B \implies f(A) \subseteq f(B)$ ) alors  $f$  possède au moins un point fixe.

**DÉMONSTRATION.** Notons  $\mathcal{F}$  l'ensemble des parties de  $E$  qui contiennent leur image :

$$\mathcal{F} := \{X \subset E, f(X) \subset X\}$$

Comme  $\emptyset \in \mathcal{F}$ , on voit déjà que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . Considérons alors

$$Y := \bigcap_{X \in \mathcal{F}} X$$

et montrons, par double-inclusion, que  $f(Y) = Y$ .

Si  $X \in \mathcal{F}$ , alors  $Y \subseteq X$ , car l'intersection d'une famille  $(S_i)_{i \in I}$  d'ensembles est contenue dans  $S_i$  pour tout  $i$ . Par croissance de  $f$ , il en résulte que  $f(Y) \subseteq f(X)$  et donc (vu que  $f(X) \subseteq X$  et par transitivité de l'inclusion) :  $f(Y) \subseteq X$ . Comme cette dernière inclusion vaut pour tout  $X \in \mathcal{F}$ , il s'ensuit que  $f(Y) \subseteq Y$ .

Ensuite, comme  $f$  est croissante, on en déduit que  $f(f(Y)) \subseteq f(Y)$ , ce qui signifie exactement que  $f(Y) \in \mathcal{F}$ , et ceci entraîne que  $Y \subseteq f(Y)$ . Il est maintenant prouvé que  $Y$  est un point fixe de  $f$ .  $\square$

La proposition ci-dessus est un cas particulier d'un résultat connu sous le nom de théorème de KNASTER-TARSKI. Elle va jouer un rôle-clef dans la preuve du théorème de CBS.

### 3 Démonstration du théorème de CBS

Commençons par observer qu'étant donnée une application  $\varphi : U \longrightarrow V$ , l'application

$$P(U) \longrightarrow P(V), X \longmapsto \varphi(X)$$

est croissante pour l'inclusion (propriété  $(*)$ ) et l'application

$$P(U) \longrightarrow P(V), X \longmapsto U - X$$

est décroissante pour l'inclusion (propriété  $(**)$ ).

Considérons alors l'application

$$c : P(E) \longrightarrow P(E), A \longmapsto E - \beta \langle F - \beta \langle A \rangle \rangle$$

On constate (grâce aux propriétés  $(*)$  et  $(**)$ ) que  $c$  est croissante pour l'inclusion et possède donc (d'après la proposition de la section 2) un point fixe  $Y$ . On a donc :

$$Y = E - \beta \langle F - \alpha \langle Y \rangle \rangle$$

c'est-à-dire :

$$E - Y = \beta \langle F - \alpha \langle Y \rangle \rangle \quad (***)$$

On dispose alors de la bijection

$$\bar{\alpha} : Y \longrightarrow \alpha \langle Y \rangle, x \longmapsto \alpha(x)$$

et de la bijection

$$\bar{\beta} : E - Y \longrightarrow F - \alpha \langle Y \rangle, x \longmapsto \beta^{-1}(x)$$

La notation  $\beta^{-1}(x)$  est valable (bien que  $\beta$  ne soit pas supposée bijective) puisque, d'après  $(***)$ , tout élément de  $E - Y$  possède un antécédent par  $\beta$  (antécédent unique, en raison de l'injectivité de  $\beta$ ). Il ne reste alors plus qu'à unir  $\bar{\alpha}$  et  $\bar{\beta}$ , comme expliqué à la section 1, pour obtenir une bijection de  $E$  vers  $F$ .  $\square$